Java AML 反洗钱系统部署手册

Java AML 反洗钱合规管理平台

本地教学环境

2026 年 10 月

目录

1 部署范围与前提 1

2 配置环境变量 1

3 Compose 启动 1

4 数据库迁移 2

5 源码构建与验证 2

6 故障排查 2

7 安全与备份 3

8 交付边界 3

1 部署范围与前提

推荐使用 Docker Desktop 和 Docker Compose 运行 PostgreSQL、Spring Boot 后端与 Nginx 前端。源码单独运行需要 JDK 21、Maven 3.9+、Node.js/npm 和 PostgreSQL 16。系统是教学环境，不含生产级 TLS、密钥托管、高可用、对象存储或集中监控。

2 配置环境变量

在项目根目录复制 `.env.example` 为 `.env`。至少替换数据库密码、长度足够的随机 JWT 密钥和演示账号密码。真实部署禁止启用开发默认凭据。Yente 与 Fineract 默认关闭；只有目标服务、网络、凭据和许可均确认后才能启用。

3 Compose 启动

```
docker compose config --quiet
docker compose --profile app up -d --build
docker compose --profile app ps
```

等待 PostgreSQL healthy 和后端启动后访问：前端 http://localhost:5173，健康接口 http://localhost:8080/actuator/health，OpenAPI http://localhost:8080/

swagger-ui.html。

停止服务可执行 `docker compose --profile app down`。除非明确需要清除全部本地业务数据，不要添加 `-v`；删除命名卷不可恢复。

4 数据库迁移

后端启动时 Flyway 自动按顺序执行 V1–V6，Hibernate 随后以 validate 模式校验结构。不得使用 Hibernate 自动建表或手工修改生产结构。空库验证已在 PostgreSQL 16.10 上通过，共得到 34 张应用表、49 个外键和 81 个索引，另含 Flyway 历史表。

5 源码构建与验证

```
cd backend
mvn -B clean verify
cd ..\frontend
npm ci
npm run build
npm audit --omit=dev
cd ..
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\e2e-smoke.ps1
```

2026-10-15 最终验证结果：后端 32 个测试全部通过；前端构建成功，生产依赖审计为 0 漏洞；PostgreSQL healthy，后端 health 为 UP，OpenAPI 与前端均返回 200；E2E 最终案件为 CLOSED，规则重复执行新增命中为 0。

6 故障排查

若 Docker Desktop 报 WSL 数据盘仍附加，可先停止 Docker Desktop，执行 `wsl --shutdown` 后重启。本次验证以此方式恢复且没有重置或删除数据卷。若持续出现 I/O 错误，应先备份并释放宿主磁盘空间，再由操作者决定是否修复 Docker 数据盘，不能直接执行破坏性重置。

端口冲突时通过 `AML_POSTGRES_HOST_PORT`、`AML_BACKEND_HOST_PORT`、`AML_FRONTEND_HOST_PORT` 覆盖宿主端口。外部服务不可用时保持 Yente/Fineract 关闭，本地客户、交易、规则、预警、案件、Mock 筛查和报表仍可运行。

7 安全与备份

共享环境必须替换所有占位凭据、限制数据库和 API 网络暴露、配置 TLS、备份 PostgreSQL 命名卷与案件证据卷，并验证恢复流程。证据文件当前没有病毒扫描；不要上传未知或真实敏感文件。审计和业务历史应按保留策略归档，避免物理删除。

8 交付边界

真实 Yente/Fineract 未联调；R004–R008、复杂图规则、正式监管报送等未实现。项目尚无 LICENSE/NOTICE，公开发布前由所有者选择许可。完整测试证据见 `docs/TEST_RESULTS.md`，部署问题见 `docs/ISSUES.md`，最终清单见 `docs/final-delivery-checklist.md`。